

Pregunta 2 (Opción B) · Sistemas de control

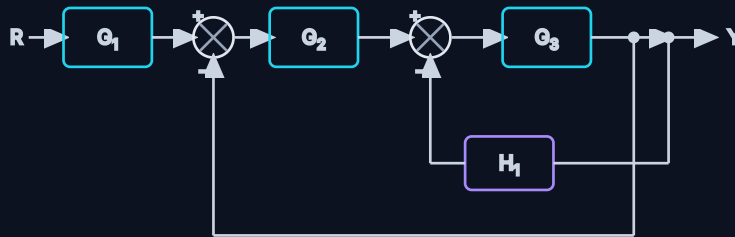
Pregunta de 2,5 puntos (a 0,5 · b 0,5 · problema 1,5)

ENUNCIADO

Cuestiones.

- a. ¿Cuál es la rama de la IA que traduce texto de un idioma a otro? Pon un ejemplo de servicio actual. (0,5 pts.)
- b. En un control en lazo cerrado, ¿qué función realiza el comparador? (0,5 pts.)

Problema. Calcula la función de transferencia $Y(s)/R(s)$ del sistema de la figura. (1,5 pts.)



G_1, G_2, G_3 en cascada con un lazo interior H_1 (sobre G_3) y realimentación unitaria exterior negativa.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se resuelve de dentro afuera: el lazo interno (G_3 con H_1) se reduce a $\frac{G_3}{1+G_3H_1}$; con G_2 en serie y realimentación unitaria exterior se obtiene la función total.

a) IA para traducir idiomas

Es el **Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)**, en concreto la **traducción automática**. Ejemplo actual: **Google Translate** o **DeepL**, que traducen texto (y voz) entre idiomas en tiempo real.

b) El comparador

El **comparador** (sumador/restador) calcula el **error**: resta a la señal de referencia la señal realimentada (salida medida). Ese error es lo que el controlador usa para corregir el sistema.

Problema · Y/R

Sea W la salida del primer sumador: $W = G_1R - Y$ (realimentación unitaria exterior). El segundo sumador y G_3 con su lazo H_1 :

$$Y = G_3(G_2W - H_1Y) \Rightarrow Y(1 + G_3H_1) = G_2G_3W$$

$$Y(1 + G_3H_1) = G_2G_3(G_1R - Y) \Rightarrow Y(1 + G_3H_1 + G_2G_3) = G_1G_2G_3R$$

$$\boxed{\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_2G_3 + G_3H_1}}$$

$$Y/R = G_1G_2G_3 / (1 + G_2G_3 + G_3H_1)$$